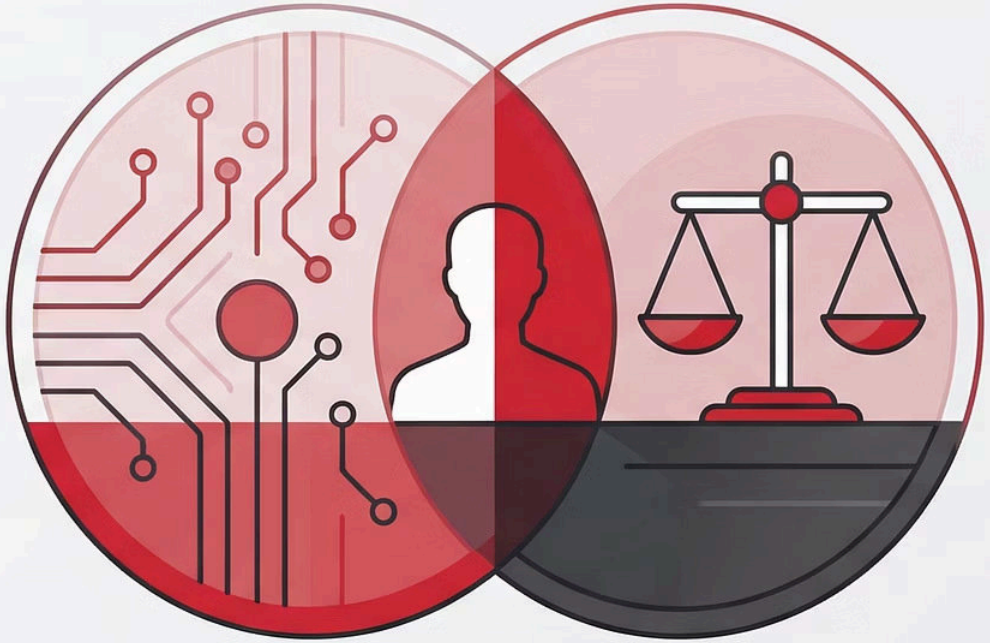
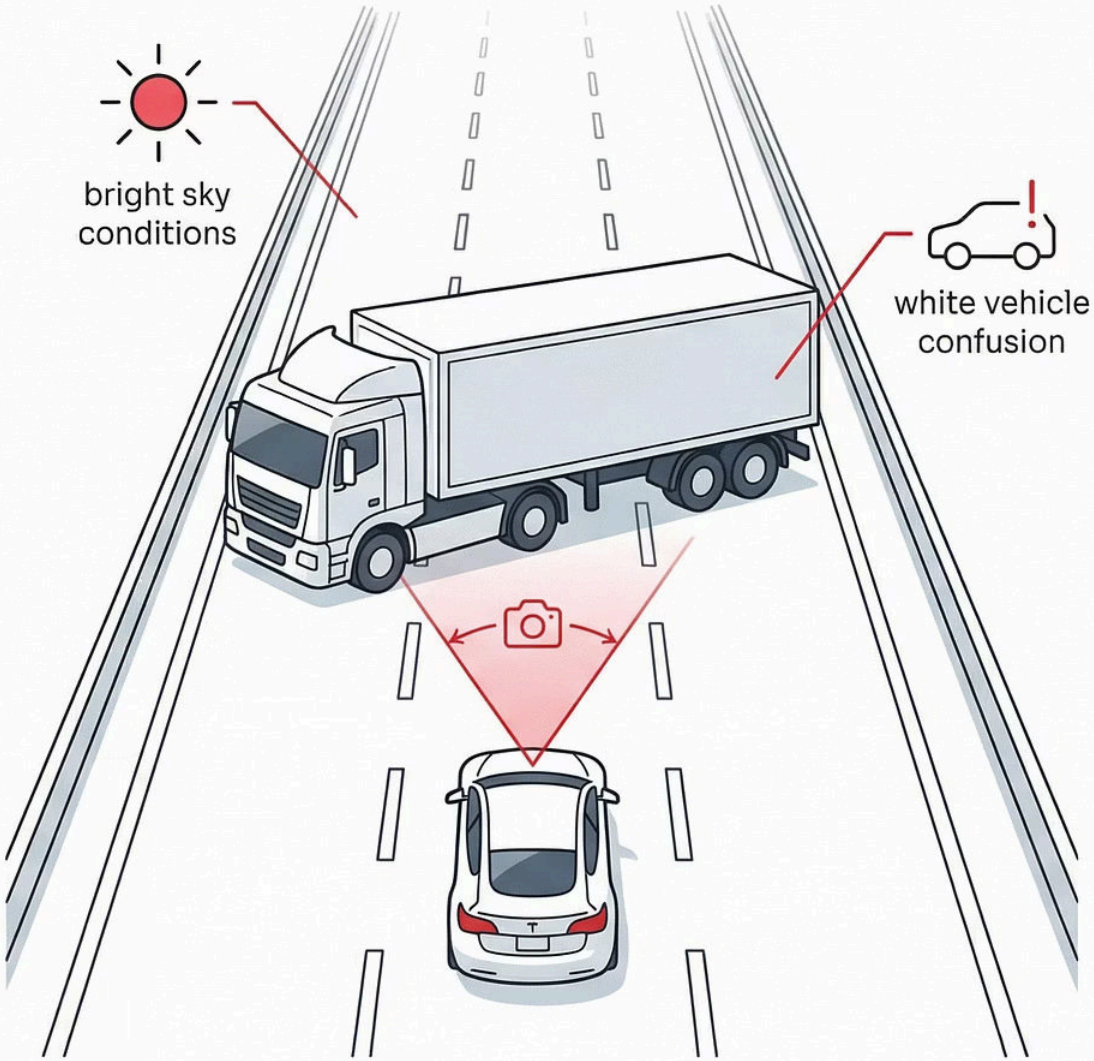
算法抉择与法律边界：嵌入式工程师的道德密码

当代码掌握生杀大权

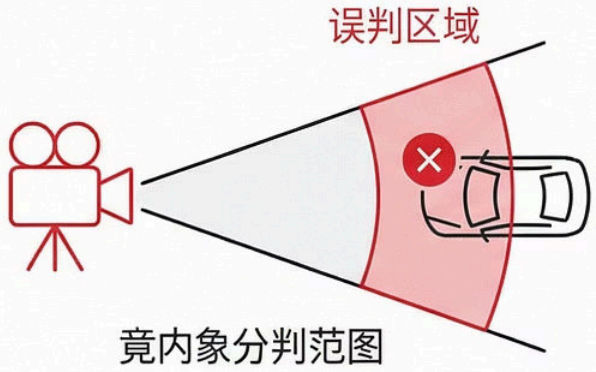




特斯拉的致命误判

2016年5月7日，特斯拉Autopilot未能识别白色卡车，驾驶员当场死亡。算法的一次误判，夺走了一条生命。

这不是程序错误，而是价值选择。



竟内象分判范图

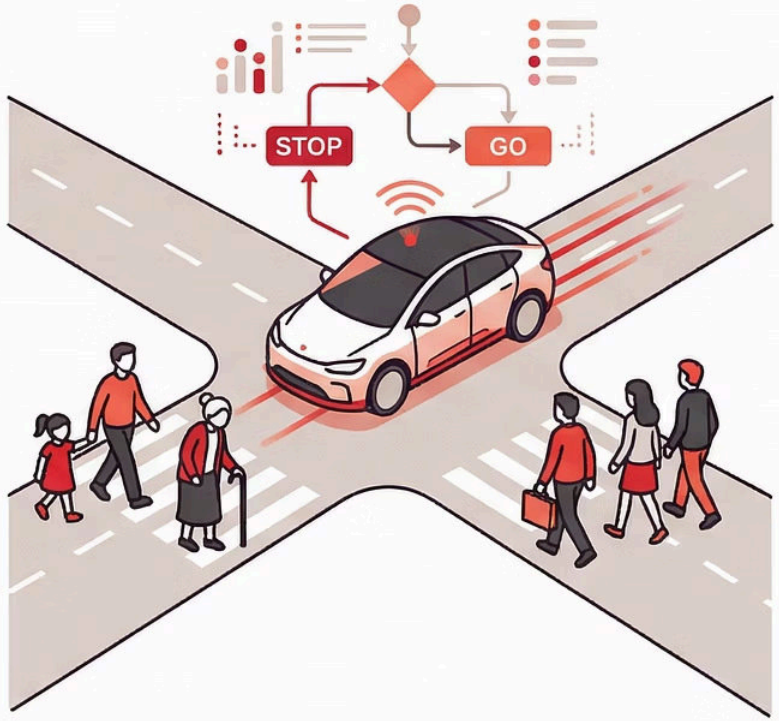
电车难题的数字化

算法必须选择：撞向老人还是孩子？
救乘客还是救行人？



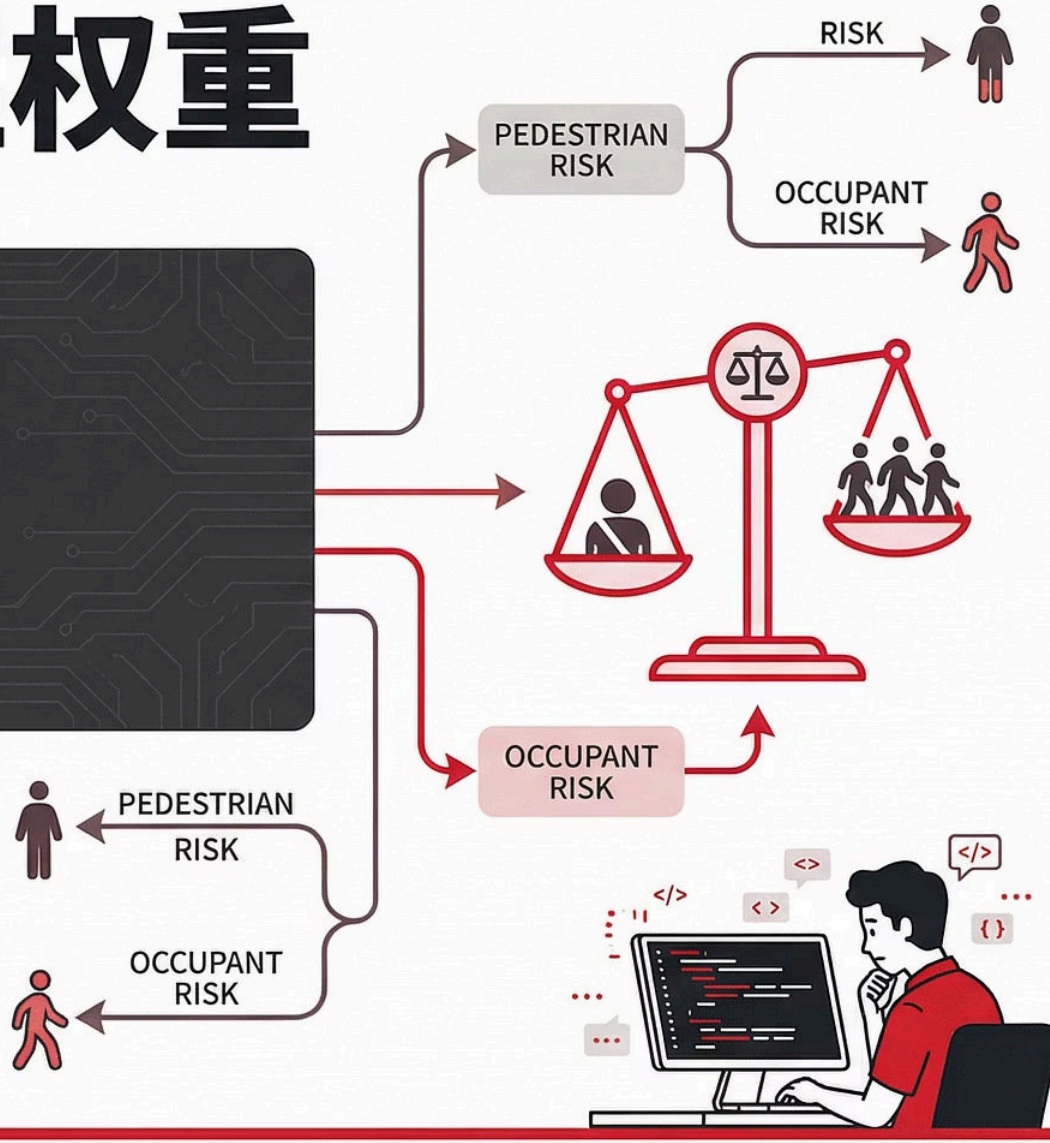
每一行决策代码
都在做价值判断

工程师不再是技术人员，
而是道德仲裁者



代码背后的伦理权重

```
if (collision_imminent) {
  save_passenger = true;
} // 这行代码价值几何?
```

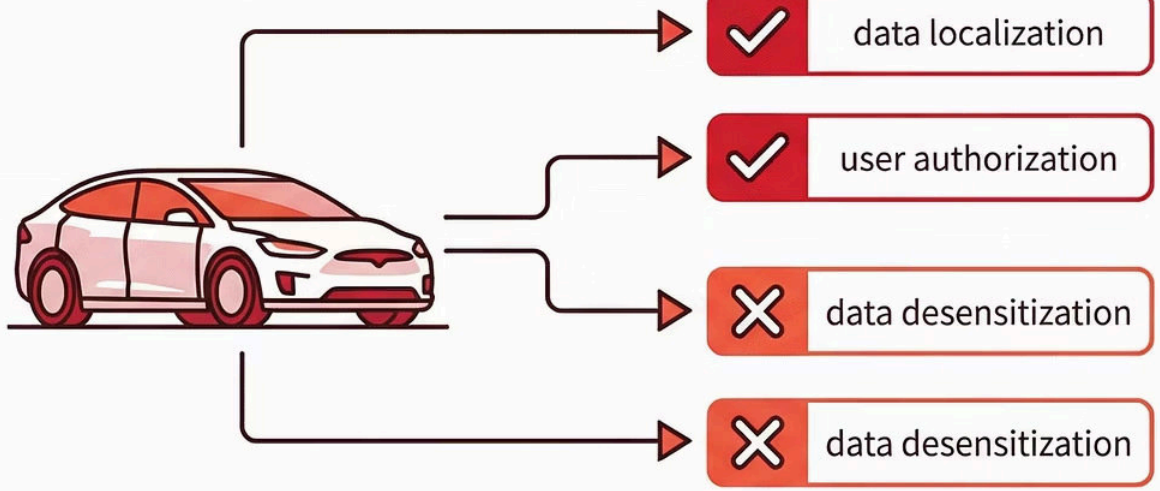


算法优先级就是生命优先级

《汽车数据安全管理若干规定》的红线

2021年10月1日起，车企必须遵守数据本地化存储、用户授权、数据脱敏等强制要求





违规处理个人信息，最高可罚1000万元

隐私轨迹泄露案例

某品牌车企将用户精确位置数据上传云端，用户隐私完全暴露



家庭住址、工作地点、个人习惯了，一览无余

工程师的道德责任

技术本身是中性的，但使用**技术的人**必须有底线

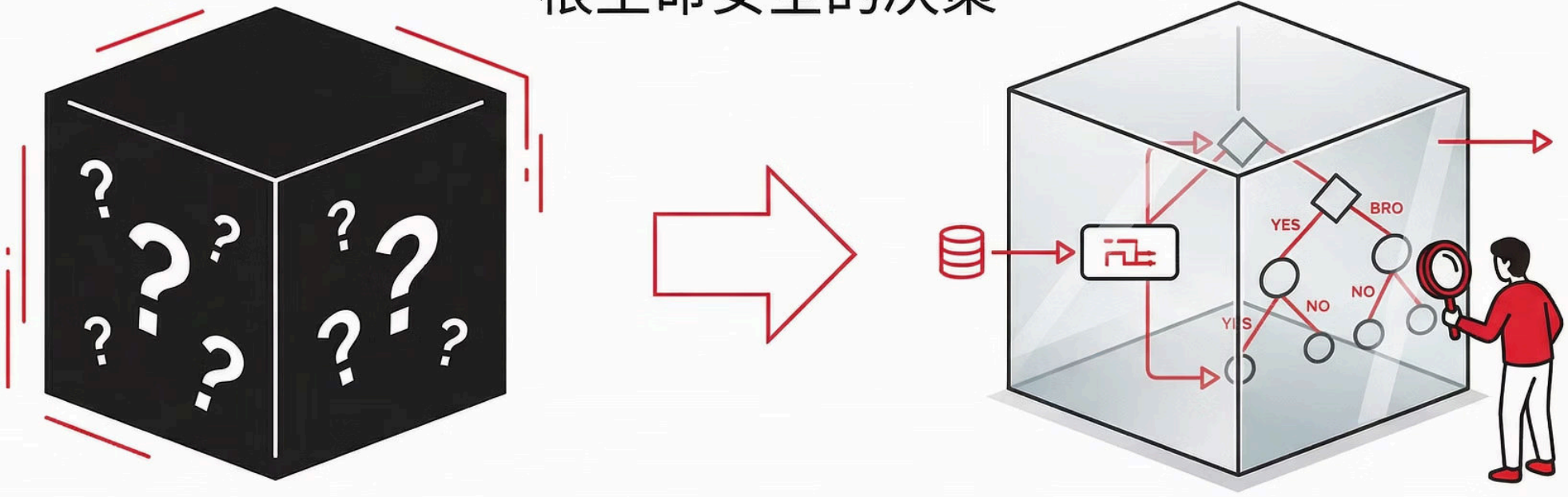


安全第一、隐私合规 不是口号，而是职业生命线

每个工程师都要为代码背后的生命安全负责

透明性与可解释性要求

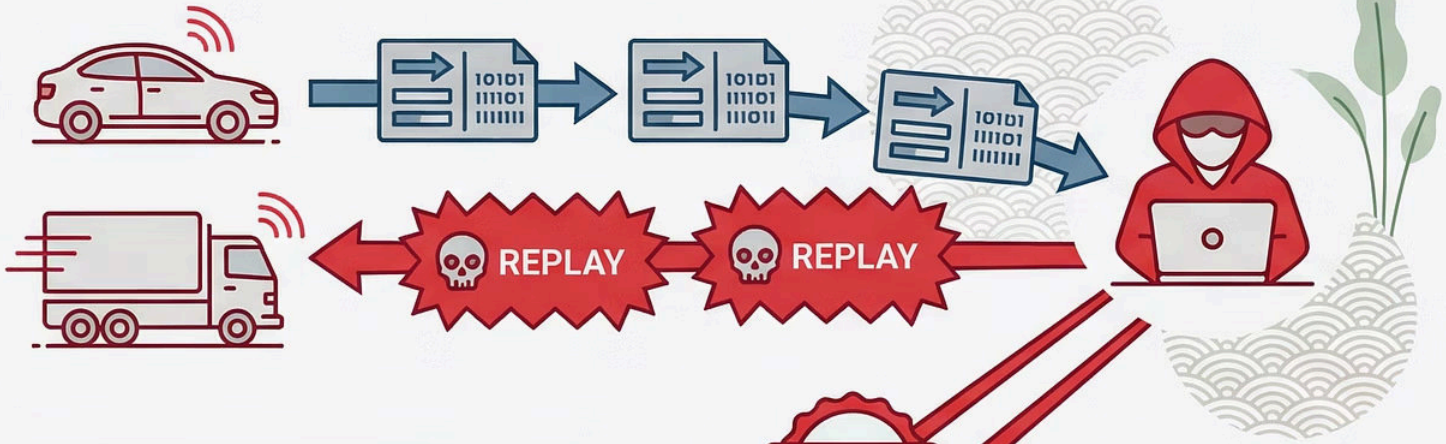
用户有权知道算法如何做出影响其生命安全的决策
根生命安全的决策

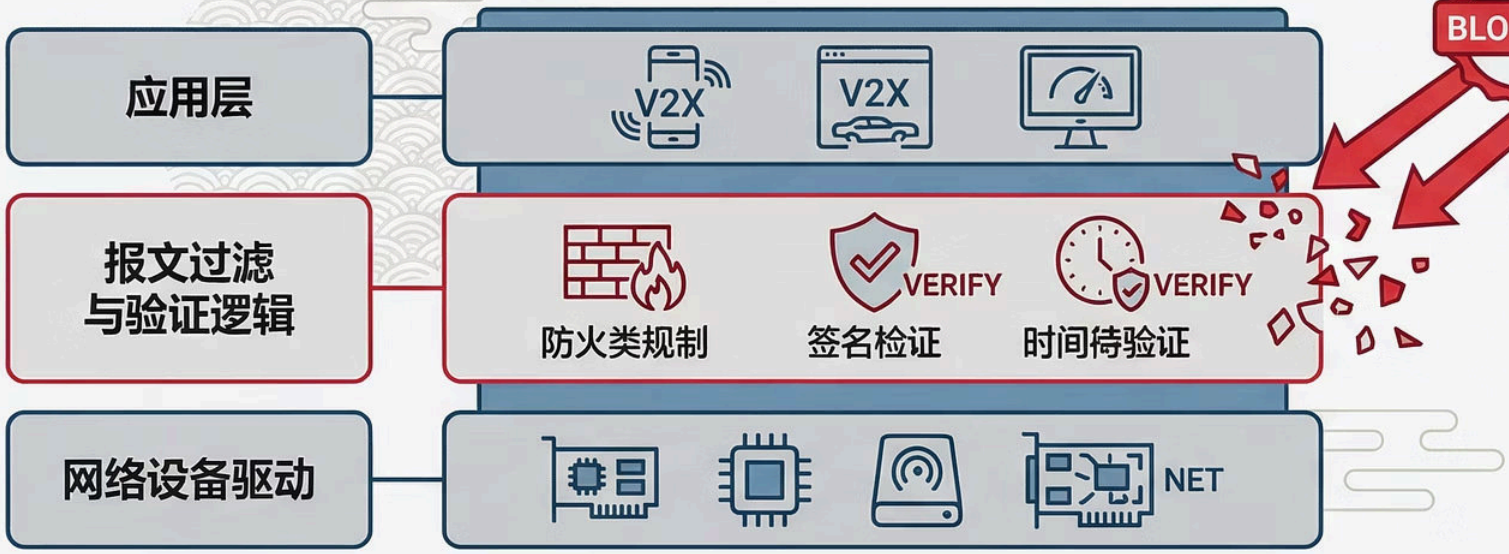


黑盒算法在自动驾驶中是不被允许的

重放攻击与恶意消息注入

黑客录制正常V2X消息后重放，制造虚假交通信息，诱导车辆做出错误决策



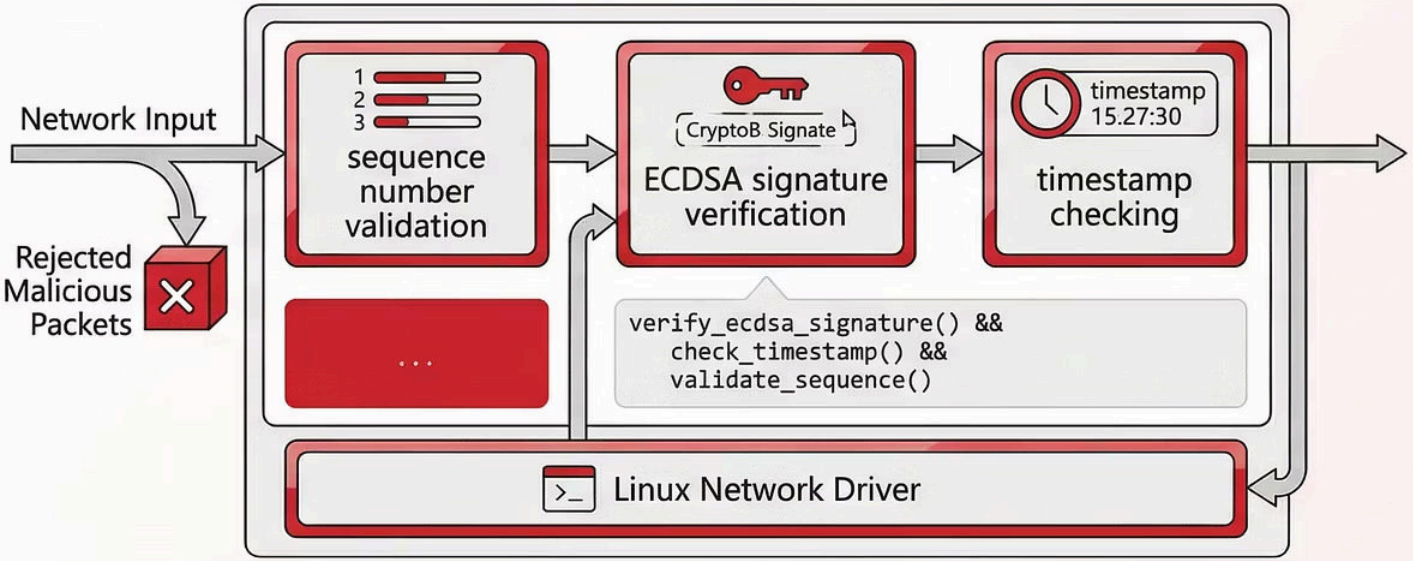


恶意消息注入可以伪造紧急制动信号，引发连环车祸

零信任架构的驱动层实现

在驱动层强制实施ECDSA数字签名验证，确保每个消息都经过加密认证

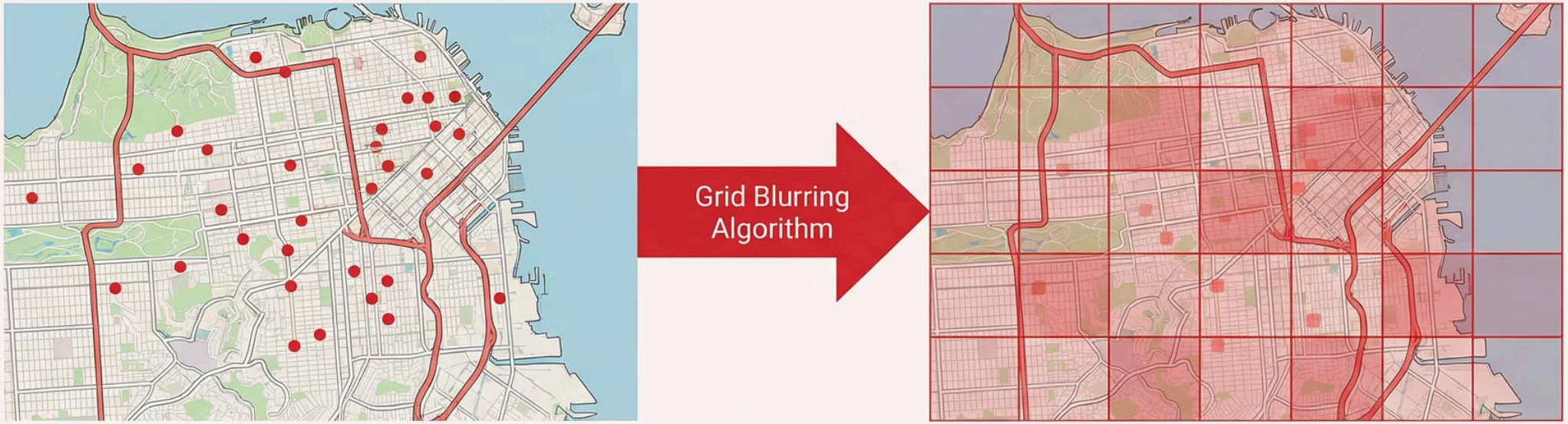
时间戳与序列号检查机制，防止重放攻击



将恶意报文拒之门外，从源头保障安全

Privacy by Design的地理坐标处理

通过地理坐标网格化模糊处理，在满足路况统计需求的同时保护用户隐私



从精确GPS坐标转换为模糊网格区域，切断精准位置泄露风险

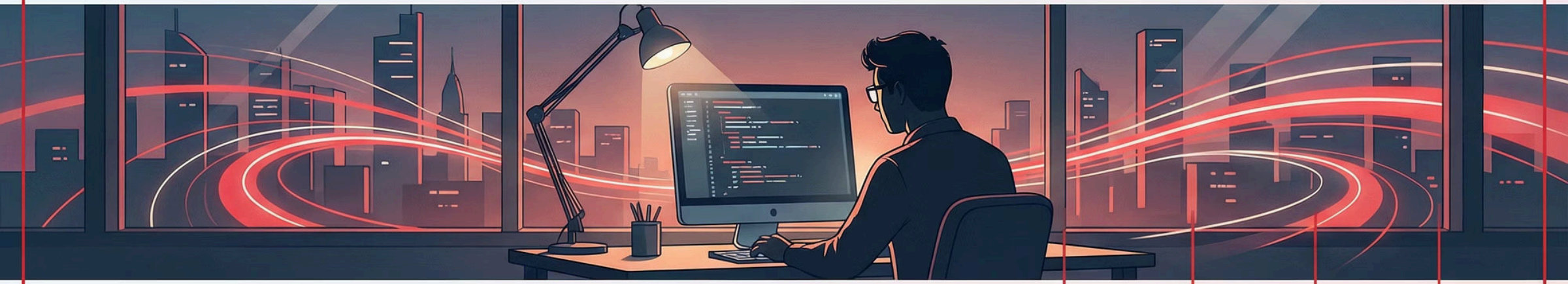
Precise Coordinate
(Latitude, Longitude)

Grid Cell
(Grid ID, Region)

隐私保护从设计阶段就开始考虑

嵌入式工程师的使命与担当

在算法与法律的边界上，我们不仅是技术的创造者，
更是社会责任的承担者



每一行代码都承载着生命的重量，
每一个决策都关乎社会的未来

